

+ 医知創造ラボ | てんかん×AI #5

ChatGPTは、てんか んを**診断**できるのか？

生成AI・LLMの光と影【2026年版】

深掘り⑤

脳神経内科医が解説 所要 約10分

AIに相談すれば、 診断してくれるのか？

結論

教育・下書き・情報抽出には光。

自律診断と文献引用には影。専門家の監督下でのみ補助になります。

LLMは 「次の語を予測する」モデル

大規模言語モデル(LLM)は、膨大な文章から「次に来そうな語」を確率で選ぶことで、自然な文を生成します。ChatGPTもこの仕組みです。

ここが出发点

LLMは事実を引くデータベースではありません。「もっともらしさ」を生成する道具——この前提が、光と影の両方を説明します。

■ LIGHT — PATIENT EDUCATION

68.4%

ChatGPTがてんかんの一般質問に正
確かつ包括的に回答(再現性82.3%)

Wu 2024 Epilepsy Behav(ILAEなどの378問・専門医評価)

公式ガイドと 同等以上の説明も

韓国てんかん学会の患者ガイドに基づく57問で、GPT-4は40問で「十分な教育的価値」、完全な誤答はゼロでした。

含意

患者さんへの説明の下書きや、よくある質問への一次対応には実用域。医療者の説明負担を軽くする余地があります。

専門医試験に 合格する知識

LLMはてんかん専門医の模擬試験で、合格相当の成績を示しました(JAMA Neurology)。知識の想起は得意分野です。

 ただし

試験に受かること＝臨床で診断できること、ではありません。知識と、目の前の患者への判断は別物です。

■ LIGHT — INFORMATION EXTRACTION

0.90 F1

診療documentから抗発作薬を抽出
(てんかん型0.80・発作型0.76)

Fang 2025 Epilepsia(King's College・280レター・Llama)

カルテの山を 読み解く力

ノイズの多いカルテから治療効果や症状を統合する模擬研究では、AIの解析が人間の解析と3%未満の差でした。

得意なこと

「診断する」のではなく、**非構造化テキストから情報を抽出・整理する**
——ここはLLMの明確な光です。

生の診断は、専門医に劣る

患者の語りから鑑別	正答率(balanced)
GPT-4(ゼロショット)	57%
GPT-4(1例提示)	64%(頭打ち)
経験ある神経内科医	71%

てんかん発作 vs 心因性発作の鑑別。専門医が全員正答した易しい例ではGPT-4も81%(Ford 2025)

「将来どうなる」には 弱い

同じ研究でも、予後に関する質問で包括的だった回答は46.8%にとどまりました。

⚠ 著者の結論

「医療ガイダンスとしての直接利用は推奨しない。現時点の主用途は患者教育」。誤答を鵜呑みにすると危険な助言になりえます。

新しいモデルほど賢い？

× 最新・高度なモデルなら、必ず性能も上がる

○ 小児診断では、高度な言語モデルが単純な古典モデルを上回らなかった(課題次第)

■ SHADOW — REFERENCE HALLUCINATION

20%

ChatGPT生成の参考文献で真正だ
ったのは2割(実在62%・捏造31%)

Suppadungsuk 2023 J Clin Med(腎臓病領域・610文献を検証)

最新モデルでも引用は危うい

検証

引用・文献の問題

皮膚病理

引用の **27%が作話**、有用なのは24.5%

GPT-5レビュー

正確な引用は **約3分の1** のみ

事実そのもの

本文の事実精度は **比較的高い**

「文章は正しそうでも、出典は捏造」——これがLLM最大の落とし穴(McCrory 2024・Ok 2026)

「もっともらしい」を 作るからこそ

LLMは存在する文献を検索しているのではなく、「それらしい著者・誌名・年」を確率で生成しています。だから実在しない引用が、堂々と出てきます。

 だから対策は

引用は必ず一次資料(PubMed等)で実在確認。出典を生成させて鵜呑みにしない。これが必須の運用です。

専門知識で 補強して使う

汎用ChatGPT単独ではなく、専門家の知識基盤(オントロジー)とEEGを組み合わせたカスタムGPTでは、発作の局在推定が93.8%まで向上しました。

現実的な姿

LLMは専門家の監督下で使う「下書き・たたき台」。単独の判断者ではなく、人が検証する前提の補助ツールです。

LLM活用の現在地

光

教育と情報抽出

患者教育、診療
documentからの情報
抽出、説明文のたたき台
づくりは実用域。

影

診断と文献引用

生の診断は専門医に劣
り、参考文献はしばしば捏
造。鵜呑みは危険。

原則

監督下で補助

人が必ず検証する前提
で。専門知識で補強した
カスタム運用が現実的。

+ 医知創造ラボ

LLMは、賢い助手。 でも、判断するのは人。

本動画は教育目的の解説です。診療判断は最新の規制・GLをご
確認ください。



チャンネル登録



高評価

次回:「てんかん外科×AIと、薬剤反応予測」